

0.76.3. Un déclencheur en (0, 0) : le carré plus rapide

Le 0.76.2 avec un seul nombre changé : le B fait un pas toutes les 5 images au lieu de 15. Son carré va trois fois plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.2, avec un seul changement : `if (bimages == 5)` au lieu de 15.

Ce qui est nouveau ici : la vitesse du chronomètre. Un pas toutes les **5 images**, c'est 12 pas par seconde, **trois fois plus vite**. Le tour de 16 pas dure alors moins d'une seconde et demie.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, comme pour toutes les vitesses vues jusqu'ici : c'est le temps d'attente entre deux pas.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)
- `#include <un_pas>` → [0.29.4. La fonction `un\_pas\(\)` — un seul pas, sans attendre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1574 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      89 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o ← main() - une fonction fournie par le langage
un_pas()        117 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          259 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
EcrireNombre    33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```

poser()      × 3    32 o sur place, dans deplace_croix(), un_pas(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()    × 2    30 o sur place, dans deplace_croix(), un_pas() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
bouton()     × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
nombre()     × 2    20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
image()      × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()     × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()

Tes fonctions appelées :
un_pas()     × 4    88 o sur place, dans main()
deplace_croix() × 1  19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>        // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>         // pose une tuile sur une case du fond
#include <un_pas>        // fait faire un seul pas à une tuile

```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10; // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0; // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 10; // le B : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 8; // ...et sa ligne. Il apparaît au milieu, (10, 8).
```

7. UNE VARIABLE — BPAS

```
uint8_t bpas = 0; // où il en est dans son tour : du pas 0 au pas 15
```

8. UNE VARIABLE — BIMAGES

```
uint8_t bimages = 0; // le chronomètre du B, en images
```

9. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

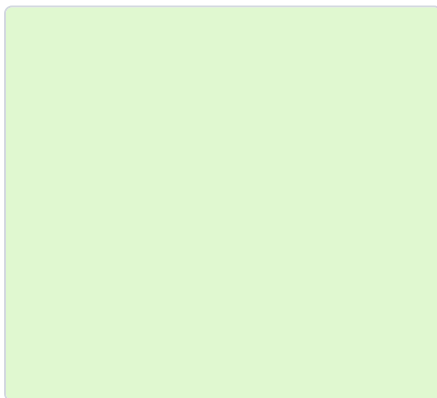
```
int main() {
  while (true) {
    image();
    deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
    nombre(0, 17, x);                      // sa position, en direct
    nombre(4, 17, y);

    // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
    if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
      actif = 1;                          // une seule fois : ensuite actif vaut 1
      poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B apparaît au milieu
    }

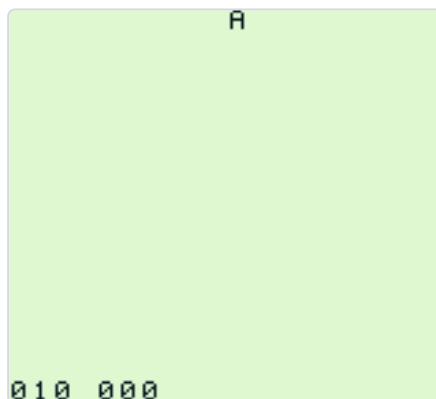
    // Les mouvements, une fois le déclencheur passé.
    if (actif == 1) {
      bimages++;                          // le chronomètre avance
      if (bimages == 5) {                  // toutes les 5 images : un pas
        bimages = 0;
        if (bpas < 4) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 1, 0); } // pas 0 à 3 : à droite
        else if (bpas < 8) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, 1); } // pas 4 à 7 : en bas
        else if (bpas < 12) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], -1, 0); } // pas 8 à 11 : à gauche
        else { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, -1); } // pas 12 à 15 : en haut
        bpas++;
        if (bpas == 16) { bpas = 0; } // le tour est fini : on recommence
      }
    }
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le même carré qu'au 0.76.2, mais trois fois plus rapide.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en 120 images, le B a déjà fait un tour entier

Ensuite : **0.76.4. Un déclencheur en (0, 0) : deux B** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++